

GB/T 27930-2015 国标充电协议 CAN 报文解析

0 充电四阶段

（物理连接完成，低压辅助上电后）

0.1 握手阶段

0.2 参数配置阶段

0.3 充电阶段

0.4 充电结束阶段

说明：

1. 帧 ID 是唯一识别码，通过 ID 来识别不同的信息
2. 如果数据包数据不超过 8 个字节，数据直接存放在 ID 帧后
3. 如果数据包数据超过 8 个字节采用多包协议 TCPM 传输
4. 帧 ID 最后 2 字节代表着报文传输方向：
56 为充电机代号： 0x****F456 为充电机发送到 BMS
F4 为 BMS 代号： 0x****56F4 为 BMS 发送到充电机
5. 报文数据最多为 8 个字节，数据均为 16 进制数据，高字节在高位，低字节在低位
多字节时，低字节在前，高字节在后
例如：一个 2 字节的数据（700）0x02bc，传输的时候是 bc02
6. 单包协议每帧数据小于或等于 8 个字节（byte0-7），每个字节数据均有其含义
多包协议每帧数据为 8 个字节，byte0 为包头序号，byte1-7 为传输数据
7. 电流方向：放电为正，充电为负
8. 参考《GB_T 27930-2015 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通讯协议》
9. 此文档中某些示例针对东莞钜威使用场景，大部分可以通用。

1 握手阶段:

1.1 CHM 0x1826f456 (PGN=9728)

充电机握手报文 (Charger Handshake Message)

当充电机和电动汽车物理连接并完成上电, 且电压检测正常, 充电机向 BMS 发送一次充电握手报文, 周期 250ms

byte0	BMS 通信协议版本号, 本标准规定当前版本为 V1.1, 表示为: byte2, byte1---0x0001H, byte0---0x01H
byte1	
byte2	

【示例】充电机握手报文 CHM

帧 ID	数据 (HEX)
0x1826f456	01 01 00

• byte0:01, byte1:01, byte2:00 规定当前版本为 V1.1, 表示为: byte2, byte1---0x0001H, byte0---0x01H

1.2 BHM 0x182756f4 (PGN=9984)

BMS 握手报文 (BMS Handshake Message)

BMS 收到充电机握手报文 CHM 之后, 向充电机返回握手报文, 周期 350S, 提供 BMS 最高允许总电压

byte0	最高允许总电压, 数据分辨率: 0.1V/位, 0V 偏移量
byte1	
byte2 - byte7	默认

【示例】BMS 握手报文 BHM

帧 ID	数据 (HEX)
0x182756f4	3d 18 00 00 00 00 00 00

• byte0:3d, byte1:18, 最高允许总电压为: 0x3d18=620.5V

1.3 CRM 0x1801F456 (PGN=256)

充电机辨识报文 (Charger Recognize Message)

充电机发送给 BMS 请求握手, 数据长度 8 个字节, 周期 250ms

byte0	辨识结果 (0x00:BMS 不能辨识, 0xAA:BMS 能辨识)
byte1	充电机编号 (比例因子:1, 偏移量:0, 数据范围:0~100)
byte2	充电机/充电站所在区域编码, 标准 ASCII 码
byte3	
byte4	
byte5	
byte6	
byte7	

【示例】充电机发送请求通讯 CRM 报文

帧 ID	数据 (HEX)
0x1801f456	00 01 00 00 ff ff ff ff

- byte0:00 请求 BMS 握手，如果 BMS 有回应变为 AA
- byte1:01 充电机编号，不同公司编号不同，本例默认为 01
- byte2-7:6 个字节为充电机充电站所在的编号，可选信息

1.4 BRM 0x180256F4 (PGN=512)

BMS 和车辆辨识报文 (BMS Recognize Message)

BMS 发送给充电机回答握手，数据长度 41 个字节，周期 250ms，需要通过多包发送，多包发送见后面

byte0	BMS 通信协议版本号， 本标准规定当前版本为 V1.0 表示为:byte2,byte1---0x0001,byte0---0x00
byte1	
byte2	
byte3	电池类型，01H: 铅酸电池；02H: 镍氢电池；03H: 磷酸铁锂电池；04H: 锰酸锂电池；05H: 钴酸电池；06H: 三元材料电池；07H: 聚合物锂离子电池；08H: 钛酸锂电池；FFH: 其它电池
byte4	整车动力蓄电池系统额定容量/A·h, 0.1A·h/位, 0A·h 偏移量，数据范围:0~1000A·h
byte5	
byte6	整车动力学电池系统额定总电压/V, 0.1V/位, 0V 偏移量，数据范围:0~750V
byte7	
byte8	电池生产厂商名称，标准 ASCII 码
byte9	
byte10	
byte11	
byte12	电池组序号，预留，由厂商自行定义
byte13	
byte14	
byte15	
byte16	电池组生产日期:年 (比例:1 年/位, 偏移量:1985, 数据范围:1985~2235)
byte17	电池组生产日期:月 (1 月/位, 偏移量:0 月, 数据范围:1~12 月)
byte18	电池组生产日期:日 (1 日/位, 偏移量:0 日, 数据范围:1~31 日)
byte19	电池组充电次数, 1 次/位, 偏移量:0 次, 以 BMS 统计为准
byte20	
byte21	
byte22	电池组产权表示 (0:租赁, 1:车自有)
byte23	预留
byte24~40	车辆识别码 (vin)

【示例】当 BMS 收到充电机的 CRM 报文后，启动数据传输协议 TCPM

帧 ID	数据 (HEX)
0x1cec56f4	10 29 00 06 ff 00 02 00

首先 BMS 发送 RTS 报文 (ID:1CEC56F4)，通知充电机准备发送多少包数据。

- byte0: 10 控制字符，表示 BMS 通知要发多包
- byte1: 0x29=41 BMS 要发 41 字节数据
- byte3: 06 表示多包数据总共 6 帧
- byte5-7: 0x00 02 00=512 PGN 为 512 代表 BMS 和车辆识别报文。

【示例】充电机回 BMS 识别报文

当充电机收到 BMS 发送的 RTS 报文后，作出应答信号， 回复 CTS 给 BMS。

帧 ID	数据 (HEX)
0x1cecf456	11 06 01 ff ff 00 02 00

- byte0: 11 控制字表示充电机收到了多包协议请求
- byte1: 06 多包数据为 6 帧
- byte2: 01 下一个要接收数据的包头
- byte5-7: 00 02 00 PGN 为 512 代表 BMS 和车辆识别报文。

【示例】BMS 发 PGN512 多包数据

8 字节数据其实就 7 字节有用，总共 41 字节数据，01 包数据为 byte1-7 对应数据 0-6, 02 包数据为 byte0-7 对应数据 7-13， 以此类推后面的。

帧 ID	数据 (HEX)
0x1ceb56f4	01 00 01 01 06 bc 02 fa
0x1ceb56f4	02 0b ff ff ff ff ff ff
0x1ceb56f4	03 ff ff ff ff ff ff ff
0x1ceb56f4	04 ff ff ff ff ff ff ff
0x1ceb56f4	05 ff ff ff ff ff ff ff
0x1ceb56f4	06 ff ff ff ff ff ff ff

【示例】PGN512 数据解析，选取前 2 帧

帧 ID	数据 (HEX)
0x1ceb56f4	01 00 01 01 06 bc 02 fa
0x1ceb56f4	02 0b ff ff ff ff ff ff

- byte0-2: 00 01 01 BMS 通讯协议号 V1.01
- byte3: 06 电池类型：06 三元， 03 磷酸铁锂
- byte4-5: bc 02: 电池容量 $02bc=700*0.1=70A.h$
- byte6-7: fa0b 电池额定电压 $0bfa=3058*0.1=305.8V$
- byte8-40 是可选数据， 没有默认为 FF

【示例】充电机回复 BMS 识别报文

当充电机接受到了接收完 BMS 发送到数据报文 DT 后，回复 CM 给 BMS 用于消息结束应答。

帧 ID	数据 (HEX)
0x1cecf456	13 29 00 06 ff 00 02 00

- byte0: 13 控制字结束多包传输
- byte1: 29 收到 41 字节数据
- byte3: 06 收到 6 包数据
- byte5-7: 00 02 00 PGN 为 512 识别报文

【示例】向 BMS 发送握手成功辨识报文

当充电机接收到了 BMS 发送到电池身份编码信息 BRM 后，回复辨识报文 CRM 给 BMS。

帧 ID	数据 (HEX)
0x1801f456	aa 41 00 00 ff ff ff ff

- byte0: aa 表示可以识别 BMS， 可以进行到第二阶段充电配置了。

2 参数配置阶段:

2.1 BCP 0x180656F4 (PGN=1536)

动力蓄电池充电参数 (Battery Charge Parameter)

BMS 发送给充电机，动力蓄电池配置参数，数据长度 13 个字节，周期 500ms，需要通过多包发送，多包发送过程见后文

byte0	单体动力蓄电池最高允许充电电压（比例:0.01V/bit，偏移量:0）
byte1	
byte2	最高允许充电电流（比例:0.1A/bit，偏移量:-400A）
byte3	
byte4	动力蓄电池标称总能量（0.1Kw·h/bit，偏移量:0）
byte5	
byte6	最高允许充电总电压（比例:0.1V/bit，偏移量:0）
byte7	
byte8	最高允许温度（比例:1 度/bit，偏移量:-50 度）
byte9	
byte10	整车动力蓄电池荷电状态 SOC（比例:0.1%/bit，偏移量:0）
byte11	
byte12	整车动力蓄电池总电压（比例:0.1V/bit，偏移量:0）
byte12	

【示例】BMS 请求多包传输

BMS 发送蓄电池充电机参数 BCP 给充电机,启动数据传输协议 TCPM

帧 ID	数据 (HEX)
0x1cec56f4	10 0d 00 02 ff 00 06 00
0x1cecf456	11 02 01 ff ff 00 06 00

- 0x1cec56f4:10 BMS 请求发 2 包 (02) 13 字节 (0d) 数据 PGN 为 000600=1536.
- 0x1cecf456:11 充电机收到 BMS 多包请求，共 2 包数据 (02)，下一包数据包头为 01 (01)，PGN 为 1536

【示例】电池发充电参数报文(报文 PGN1536 解析 000600H)

帧 ID	数据 (HEX)
0x1ceb56f4	01 93 01 1c 0c df 00 34
0x1ceb56f4	02 0d 62 e8 03 b8 0d ff

- byte0-1:9301 最高单体允许电压 0193=403*0.01=4.03V
- byte2-3:1c0c 最大允许充电电流 0c1c=3100*0.1=310，电流为 400-310=90A，电流有-400A 偏移量。
- byte4-5:df00 电池能量 0x00df=223*0.1=22.3KW.h

- byte6-7:340d 最高允许充电总电压 $0x0d34=3380*0.1=338V$
- byte8:62 最高允许温度 $0x62=98-40=58$ 度，温度有 40 度偏移
- byte9-10:e803 电池 SOC 值 $0x03e8=1000*0.1=100\%$
- byte11-12:b80d 电池总压 $0x0db8=3512*0.1=351.2V$

【示例】充电机回复 CM 给 BMS 用于消息结束应答。

当充电机接收到了接收完 BMS 发送到数据报文 DT 后，回复 CM 给 BMS 用于消息结束应答。

帧 ID	数据 (HEX)
0x1cecf456	13 0d 00 02 ff 00 06 00

- 0x1cecf456:13 充电机结束 TPCM 连接管理功能，收到 2 包 (02) 13 字节 (0d) 数据，PGN 为 000600=1536

2.2 CTS 0x1807F456 (PGN=1792)

充电机发送时间同步信息 (Charger Time Synchronize)

充电机发送给 BMS，时间同步信息，数据长度 7 个字节，周期 500ms

byte0	秒 (压缩 BCD 码)
byte1	分 (压缩 BCD 码)
byte2	时 (压缩 BCD 码)
byte3	日 (压缩 BCD 码)
byte4	月 (压缩 BCD 码)
byte5	年 (压缩 BCD 码)
byte6	

【示例】充电机发时间信息

充电机发送时间同步信息 CTS 给 BMS

帧 ID	数据 (HEX)
0x1807f456	59 35 09 08 09 1f 00 00

- byte0: BCD 码秒 byte0: BCD 码分
- byte0: BCD 码时 byte0: BCD 码日
- byte0: BCD 码月 byte0: BCD 码年
- 注: BCD 码为十进制 59=59 秒
- 时间信息可选

2.3 CML 0x1808F456 (PGN=2048)

充电机最大输出能力级别 (Charger Maximum Level)

充电机发送给 BMS，充电机最大输出能力，数据长度 6 个字节，周期 250ms

byte0	最高输出电压 (比例:0.1V/bit, 偏移量:0)
byte1	
byte2	最低输出电压 (比例:0.1V/bit, 偏移量:0)
byte3	
byte4	最大输出电流 (0.1A/bit, 偏移量:-400)
byte5	

【示例】充电机最大输出能力报文

帧 ID	数据 (HEX)
0x1808f456	4c 1d d0 07 d0 07 00 00

- byte0-1: 4c1d 最大输出电压 1d4c=7491=7491*0.1=749.1V.
- byte2-3: d007 最低输出电压 200V
- byte4-5: d007 最大输出电流 400-200=200A

2.4 BR0 0x100956F4 (PGN=2304)

电池充电准备就绪状态 (BMS Ready OK)

BMS 发送给充电机, 电池充电准备就绪, 数据长度 1 个字节, 周期 250ms

byte0	BMS 是否充电准备好 (0:BMS 未准备好, 0xAA:BMS 完成充电准备)
-------	---

【示例】BMS 充电准备就绪报文 BR0

BMS 发送电池充电准备就绪状态 BR0 给充电机 (ID: 100956F4)

帧 ID	数据 (HEX)
0x100956f4	aa 00 00 00 00 00 00 00

- byte0: aa 准备好了 00 未准备好

2.5 CR0 0x100AF456 (PGN=2560)

充电机输出准备就绪状态 (Charger Ready Output)

充电机发送给 BMS, 充电机输出准备就绪, 数据长度 1 个字节, 周期 250ms

byte0	充电机是否完成充电准备 (0:充电机未完成准备, 0xAA:完成准备)
-------	-------------------------------------

【示例】充电机输出准备就绪状态 CR0

- 充电机接收到 BMS 发送到 BR0 信息后回应充电机输出准备就绪状态 CR0 (ID:100AF456)

帧 ID	数据 (HEX)
0x100af456	aa ff ff ff ff ff ff ff

- byte0: aa 准备好了 00 未准备好

3 充电过程:

3.1 BCL 0x181056F4 (PGN=4096)

电池充电需求 (Battery Charge Level)

BMS 发送给充电机, 电池充电需求, 数据长度 5 个字节, 周期 50ms

byte0	充电电压需求 (0.1V/bit, 偏移量:0V)
byte1	
byte2	充电电流需求 (0.1A/bit, 偏移量:-400A)
byte3	
byte4	充电模式 (0x01:恒压充电; 0x02:恒流充电)

【示例】BMS 充电需求报文 BCL

BMS 发送电池充电级别 BCL 给充电机

帧 ID	数据 (HEX)
0x181056f4	98 0d 10 0e 01 00 00 00

- byte0-1: 980D 需求电压 0d98=348V
- byte2-3: 100e 需求电流 0e10=3600*0.1=360-400=40A
- byte4: 01 充电模式 01 恒压, 02 恒流。

3.2 BCS 0x181156F4 (PGN=4352)

电池充电总状态 (Battery Charge Status)

BMS 发送给充电机, 电池充电总状态, 数据长度 9 个字节, 周期 250ms, 需要通过多包发送, 多包发送过程见后文

byte0	充电电压测量值 (0.1V/bit, 偏移量:0V)
byte1	
byte2	充电电流测量值 (0.1A/bit, 偏移量:-400A)
byte3	
byte4	最高单体动力电池电压及其组号 (1~12: 蓄电池电压, 0.01V/bit; 13~16: 动力电池电压所在组号:1/bit, 偏移量:1)
byte5	
byte6	当前 SOC (1%的比例, 偏移量:0)
byte7	估算剩余充电时间 (1min/bit, 大于 600 分钟按 600 分钟发送)
byte8	

【示例】电池充电总状态报文 BCS

帧 ID	数据 (HEX)
0x1cec56f4	10 09 00 02 ff 00 11 00
0x1cecf456	11 02 01 ff ff 00 11 00
0x1ceb56f4	01 77 0e 96 0f 7e c1 42
0x1ceb56f4	02 58 02 ff ff ff ff ff
0x1cecf456	13 09 00 02 ff 00 11 00

- 数据 0-1: 770e 充电电压检测 0e77=370.3V
- 数据 2-3: 960f 充电电流检测 0f96=3990*0.1-400=0.1A
- 数据 4-5: 7ec1 最高单体电压及组号, 最高单体电压 0-11 位, 0x17e=382*0.01=3.82V
单体组号为 12-15 位 0x0c=12, 第 12 组电池单体
- 数据 6: 42 当前电池 SOC=0x42=66%
- 数据 7-8: 5802 剩余充电时间 0x0258=600min, 单位分钟, 有时也发送 00 00

3.3 CCS 0x1812F456 (PGN=4608)

充电机充电状态 (Charger Charge Status)

充电机发送给 BMS，充电机充电状态，数据长度 6 个字节，周期 50ms

byte0	充电电压输出值 (0.1V/bit, 偏移量:0V)
byte1	
byte2	充电电流输出值 (0.1A/bit, 偏移量:-400A)
byte3	
byte4	累计充电时间 (1min/bit, 最大为 600min)
byte5	

【示例】充电机充电状态报文 CCS

充电机发送充电状态 CCS 给 BMS

帧 ID	数据 (HEX)
0x1812f456	b8 0d a0 0f 00 00 00 00

- byte0-1: b80d 电压输出值 0x0db8=3512=351.2V
- byte2-3: a00f 电流输出值 0x0fa0=4000=0A
- byte4-5: 0000 累计充电时间 0，单位分钟

3.4 BSM 0x181356F4 (PGN=4864)

动力电池状态信息报文 (Battery Status Message)

BMS 发送给充电机，电池状态信息，数据长度 7 个字节，周期 250ms

byte0	最高单体动力电池电压所在编号	
byte1	最高动力电池温度 (1 度/bit, 偏移量:-50)	
byte2	最高温度检测点编号	
byte3	最低动力电池温度 (1 度/bit, 偏移量:-50)	
byte4	最低动力电池温度检测点号	
byte5	Bit0-bit1	单体动力电池电压过高/过低 (00:正常; 01:过高; 10:过低)
	Bit2-bit3	整车动力电池荷电状态 SOC 过高/过低 (00:正常; 01:过高; 10:过低)
	Bit4-bit5	动力电池充电过电流 (00:正常; 01:过流; 10:不可信)
	Bit6-bit7	动力电池温度过高 (00:正常; 01:过高; 10:不可信)
byte6	Bit0-bit1	动力电池绝缘状态 (00:正常; 01:不正常; 10:不可信)
	Bit2-bit3	动力电池组输出连接器连接状态 (00:正常; 01:不正常; 10:不可信)
	Bit4-bit5	充电允许 (00:禁止; 01:允许)

【示例】BMS 动力电池状态信息报文

帧 ID	数据 (HEX)
0x181356f4	4e 4e 91 4d 83 04 10 00

- byte0:4e 最高编号 0x4e=78 号
- byte1:4e 最高单体温度 0x4e=78-50=28 度
- byte2:91 最高温度编号 0x91=145 号

- byte3:4d 最低温度 0x4d=77-50=27 度
- byte4:83 最低电池编号 0x83=131 号, 注: 这里温度偏移量是-50 度
- byte5-6:0410 电池状态信息, 0X1004=0B0001 0000 0000 0100 数据 2 位一个信息
 - bite0-1: 0B00 电池总压状态 00 整正常, 01 过高, 10 过低;
 - bite2-3:0B01 电池 SOC 状态 00 正常 01 过高 10 过低
 - bite4-5:0B00 充电电流过流 00 正常 01 过流 10 不可信
 - bite6-7:0B00 电池温度 00 正常 01 过高 10 过低
 - bite8-9:0B00 绝缘状态 00 正常 01 不正常 10 不可信
 - bite10-11:0B00 输出连接器状态 00 正常 01 不正常 10 不可信
 - bite12-13:0B01 充电允许 00 禁止 01 允许
 - Bitel4-15:空白

3.5 BMV 0x181556F4 (PGN=5376)

单体动力电池电压 (Battery Message - Voltage)

BMS 发送给充电机, 电池单体电压信息, 数据长度不定, 周期 1s, 需要通过多包发送, 多包发送过程见后文

byte0	1 号单体动力电池电压
byte1	
byte2	2 号单体动力电池电压
byte3	
byte4	3 号单体动力电池电压
byte5	
...	...
byte511	256 号单体动力电池电压

【示例】BMS 发所有电池单体电压

电池单体电压采用多包, PGN001500=5376

帧 ID	数据 (HEX)
0x1cec56f4	10 a8 00 18 ff 00 15 00
0x1cecf456	11 18 01 ff ff 00 15 00
0x1ceb56f4	01 a2 01 a2 01 a2 01 a2
0x1ceb56f4	02 01 a2 01 a2 01 a2 01
0x1ceb56f4	03 a2 01 a2 01 a2 01 a2

- 每两个字节一个电池单体电压 byte0-1 为 1 号单体电压, 单位 0.01v

3.6 BMT 0x181656F4 (PGN=5632)

动力电池温度 (Battery Message - Temperature)

BMS 发送给充电机, 电池温度信息, 数据长度不定, 周期 1s, 需要通过多包发送, 多包发送过程见后

byte0	动力电池 1 温度信息 (比例:1 度/bit, 偏移量:-50 度)
byte1	动力电池 2 温度信息 (比例:1 度/bit, 偏移量:-50 度)
byte2	动力电池 3 温度信息 (比例:1 度/bit, 偏移量:-50 度)

byte3	动力电池 4 温度信息（比例:1 度/bit，偏移量:-50 度）
byte4	动力电池 5 温度信息（比例:1 度/bit，偏移量:-50 度）
byte5	动力电池 6 温度信息（比例:1 度/bit，偏移量:-50 度）
...	...
byte N	动力电池 N+1 温度信息（比例:1 度/bit，偏移量:-50 度）

【示例】PGN5632 电池温度报文 PGN5632=001600

帧 ID	数据 (HEX)
0x1cec56f4	10 14 00 03 ff 00 16 00
0x1cecf456	11 03 01 ff ff 00 16 00
0x1ceb56f4	01 3d 3d 3d 3d 3d 3d 3d
0x1ceb56f4	02 3d 3d 3d 3d 3d 3d 3d
0x1ceb56f4	03 3d 3d 3d 3d 3d 3d ff

- 每一个字节一个电池单体电压 byte0 为温度 1， 温度偏移量为-50 度。

3.7 BSP 0x181756F4 (PGN=5888)

动力电池预留报文 (Battery Message - Voltage)

BMS 发送给充电机，电池预留报文，数据长度不定，周期 1s，需要通过多包发送，多包发送过程见后文

byte0	预留
byte1	预留
byte2	预留
byte3	预留
byte4	预留
byte5	预留
...	预留
byte N	预留

3.8 BST 0x101956F4 (PGN=6400)

BMS 中止充电报文 (BMS Stop Text)

BMS 发送给充电机，BMS 中止充电，数据长度 4 个字节，周期 10ms

byte0	BMS 中止充电原因
byte1	BMS 中止充电故障原因
byte2	
byte3	BMS 中止充电错误原因

说明：

1、 BMS 中止充电原因：

- 1-2 位:达到所需求的 SOC 目标值 (00:未达到, 01:达到需求, 10:不可信状态);
- 3-4 位:达到总电压的设定值 (00:未达到总电压设定值, 01:达到设定值, 10:不可信状态);
- 5-6 位:达到单体电压的设定值 (00:未达到, 01:达到, 10:不可信状态)

2、BMS 中止充电故障原因：

- a) 1-2 位:绝缘故障 (00:正常, 01:故障, 10:不可信状态)
- b) 3-4 位:输出连接器过温故障 (00:正常, 01:故障, 10:不可信状态)
- c) 5-6 位:BMS 原件、输出连接器过温 (00:正常, 01:故障, 10:不可信状态)
- d) 7-8 位:充电连接器故障 (00:正常, 01:故障, 10:不可信状态)
- e) 9-10 位:电池组温度过高故障 (00:正常, 01:故障, 10:不可信状态)
- f) 11-12 位:其它故障 (00:正常, 01:故障, 10:不可信状态)

3、BMS 中止充电错误原因：

- a) 1-2 位:电流过大 (00:正常, 01:电流超过需求值, 10:不可信状态)
- b) 3-4 位:电压异常 (00:正常, 01:电压异常, 10:不可信状态)

【示例】BMS 中止充电报文 BST

帧 ID	数据 (HEX)
0x101956f4	10 00 00 00 00 00 00 00

- byte0:10 BMS 中止充电原因 0B0001 0000
 - bite0-1: 所需 SOC 值 00 未达到 01 达到 10 不可信
 - bite2-3: 设定电压值 00 未达到 01 达到 10 不可信
 - bite4-5: 设定单体电压值 00 未达到 01 达到 10 不可信
- byte1-2: 0x00=0B0000 0000 0000 0000 BMS 中止充电故障原因
 - bite0-1: 绝缘故障
 - bite2-3: 输出连接器过温
 - bite4-5: BMS 元件输出连接器过温
 - bite6-7: 充电连接器故障
 - bite8-9: 电池组温度过高
 - bite10-11: 其他故障 00 正常, 01 故障, 10 不可信
- byte3:0x00=0B0000 0000 BMS 终止充电错误原因。
 - bite0-1: 电流过大 00 正常 01 电流过大 10 不可信
 - bite2-3: 电压异常 00 正常 01 电压异常 10 不可信

3.9 CST 0x101AF456 (PGN=6656)

充电机中止充电 (Charger Stop Text)

充电机发送给 BMS, 充电机中止充电, 数据长度 4 个字节, 周期 10ms)

byte0	充电机中止充电原因
byte1	充电机中止充电故障原因
byte2	
byte3	充电机中止充电错误原因

说明：

1、充电机中止充电原因：

- a) 1~2 位:达到充电机设定的条件中止 (00:正常, 01:达到设定条件中止, 10:不可信状态)
- b) 3~4 位:人工中止 (00:正常, 01:人工中止, 10:不可信状态)
- c) 5~6 位:故障中止 (00:正常, 01:故障中止, 10:不可信状态)

2、充电机中止充电故障原因：

- a) 1~2 位:充电机过温故障 (00:温度正常, 01:充电机过温, 10:不可信状态)

- b) 3~4 位:充电连接器故障 (00:连机器正常, 01:故障, 10:不可信状态)
 - c) 5~6 位:充电机内部过温故障 (00:内部温度正常, 01:内部过温, 10:不可信)
 - d) 7~8 位:所需电量不能传送 (00:传送正常, 01:不能传送, 10:不可信)
 - e) 9~10 位:充电机急停故障 (00:正常, 01:急停, 10:不可信状态)
 - f) 11~12 位:其它故障 (00:正常, 01:故障, 10:不可信状态)
- 3、充电机中止充电错误原因:
- a) 1~2 位:电流不匹配 (00:电流匹配, 01:电流不匹配, 10:不可信状态)
 - b) 3~4 位:电压异常 (00:正常, 01:异常, 10:不可信状态)

【示例】充电停止充电报文 CST

帧 ID	数据 (HEX)
0x101af456	00 00 00 00 00 00 00 00

- byte0: 充电机停止充电原因
 - bite0-1: 达到充电机设定条件终止 00 正常 01 达到设定条件终止 10 不可信
 - bite2-3: 人工终止 00 正常 01 人工终止 10 不可信
 - bite4-5: 故障终止 00 正常 01 故障终止 10 不可信
- byte1-2: 充电机终止充电故障原因
 - bite0-1: 充电机过温 00 正常 01 过温 10 不可信
 - bite2-3: 充电机连接故障 00 正常 01 连接故障 10 不可信
 - bite4-5: 充电机内部过温 00 正常 01 内部过温 10 不可信
 - bite6-7: 所需电量不能传达 00 能够传达 01 电量不能传达 10 不可信
 - bite8-9: 充电机急停故障 00 正常 01 充电停机急停故障 10 不可信
 - bite10-11: 00 正常 01 故障 10 不可信状态。

4 充电结束阶段:

4.1 BSD 0x181C56F4 (PGN=7168)

BMS 统计数据 (Battery Static Data)

BMS 发送给充电机, BMS 统计数据, 数据长度 7 个字节, 周期 250ms

byte0	中止时 SOC 值 (比例:1%, 偏移量:0)
byte1	动力电池单体最低电压 (比例:0.01, 偏移量:0)
byte2	
byte3	动力电池单体最高电压 (比例:0.01, 偏移量:0)
byte4	
byte5	动力电池最低温度 (比例:1, 偏移量:-50)
Byte6	动力电池最高温度 (比例:1, 偏移量:-50)

【示例】充电结束 BMS 统计报文

帧 ID	数据 (HEX)
0x181c56f4	64 a2 01 a2 01 4d 4e ff

- byte0: 终止荷电状态 SOC 64=100%
- byte1-2: a201 单体最低电压 0x1a2=4.18V

- byte3-4: a201 单体最高电压 0x1a2=4.18V
- byte5:4d 单体最低温度 4D=77-50=27 度
- byte6:4e 单体最高温度 4e=78-50=28 度

4.2 CSD 0x181DF456 (PGN=7424)

充电机统计数据 (Charger Static Data)

充电机发送给 BMS，充电机统计数据，数据长度 5 个字节，周期 250ms

byte0	累计充电时间（比例:1min，偏移量:0，范围:0~600）
byte1	
byte2	累计输出能量（比例:0.1kw·h，偏移量:0，范围:0~1000）
byte3	
byte4	充电机编号

【示例】充电机统计报文 CSD

帧 ID	数据 (HEX)
0x181df456	00 00 00 00 01 00 00 00

- byte0-1: 充电累计时间 单位 min 0 偏移
- byte2-3: 充电输出能量 KW.h 分辨率 0.1KW.h
- byte4:01 充电机编号为 0, 1 偏移量。

5 发生错误:

5.1 BEM 0x081E56F4 (PGN=7680)

BMS 错误报文 (Battery Error Message)

BMS 发送给充电机，BMS 统计数据，数据长度 4 个字节，周期 250ms

byte0	Bit0-Bit1	接受 SPN2560=0X00 充电机辨识报文超时 (00:正常, 01:超时, 10:不可信状态)
	Bit2-Bit3	接受 SPN2560=0XAA 充电机辨识报文超时 (00:正常, 01:超时, 10:不可信状态)
byte1	Bit0-Bit1	接受充电机的时间同步和充电机最大能力报文超时 (00:正常, 01:超时, 10:不可信)
	Bit2-Bit3	接受充电机完成充电准备报文超时 (00:正常, 01:超时, 10:不可信状态)
Byte2	Bit0-Bit1	接受充电机充电状态报文超时 (00:正常, 01:超时, 10:不可信状态)
	Bit2-Bit3	接受充电机中止报文超时 (00:正常, 01:超时, 10:不可信状态)
byte3	Bit0-Bit1	接受充电机充电统计报文超时 (00:正常, 01:超时, 10:不可信状态)

【示例】BMS 错误报文 BEM

帧 ID	数据 (HEX)
0x081e56f4	f1 f0 f0 fc ff ff ff ff

- bite0-1: 接受充电机 SPN2560=0x00 超时 00 正常 01 超时 10 不可信 (1801F456)
- bite2-3: 接受充电机 SPN2560=0xaa 超时 00 正常 01 超时 10 不可信 (1801F456)
- bite4-5: 接受充电机最大输出能力超时 00 正常 01 超时 10 不可信 (1808F456)
- bite6-7: 接受充电机完成充电准备报文超时 00 正常 01 超时 10 不可信 (100AF456)

- bite8-9: 接受充电机充电状态报文超时 00 正常 01 超时 10 不可信 (1812F456)
- bite10-11: 接受充电机终止报文超时 00 正常 01 超时 10 不可信 (101AF456)
- bite12-13: 接受充电统计报文超时 00 正常 01 超时 10 不可信

5.2 CEM 0x081FF456 (PGN=7936)

充电机错误报文 (Charger Error Message)

充电机发送给 BMS, 充电机中止充电, 数据长度 4 个字节, 周期 250ms

byte0	Bit0-Bit1	接受 BMS 和车辆的辨识报文超时 (00:正常, 01:超时, 10:不可信状态)
byte1	Bit0-Bit1	接受电池充电参数报文超时 (00:正常, 01:超时, 10:不可信状态)
	Bit2-Bit3	接受 BMS 完成充电前准备报文超时 (00:正常, 01:超时, 10:不可信状态)
byte2	Bit0-Bit1	接受电池充电总状态报文超时 (00:正常, 01:超时, 10:不可信状态)
	Bit2-Bit3	接受电池充电需求报文超时 (00:正常, 01:超时, 10:不可信状态)
	Bit4-Bit5	接受 BMS 中止充电报文超时 (00:正常, 01:超时, 10:不可信状态)
byte3	Bit0-Bit1	接受 BMS 充电统计报文超时 (00:正常, 01:超时, 10:不可信状态)

【示例】充电机中止充电报文

帧 ID	数据 (HEX)
0x081ff456	01 00 00 00

- bite0-1: 接受 BMS 和车辆识别报文超时 00 正常 01 超时 10 不可信
- bite2-3: 接受电池充电参数报文超时
- bite4-5: 接受 BMS 充电准备报文超时
- bite6-7: 接受电池充电总状态报文超时
- bite8-9: 接受电池充电要求报文超时
- bite10-11: 接受 BMS 终止充电报文超时
- bite12-13: 接受 BMS 充电统计报文超时

6 多包发送过程:

6.1 TPCM_RTS 0x1CE056F4

(BMS 请求建立多包发送, 周期 50ms)

byte0	请求控制字 0x10
byte1	需要发送的总字节数
byte2	
byte3	需要发送的包数
byte4	0xff
byte5	所装载数据的参数组群号, 即其 PGN
byte6	
byte7	

6.2 TPCM_CTS 0x1CECF456

(充电机应答多包发送请求, 周期 50ms)

byte0	回答控制字 0x11
byte1	可发送的数据包数
byte2	接下来发送的第一个数据包号
byte3	0xFF
byte4	0xFF
byte5	所装载数据的参数组群号, 即其 PGN
byte6	
byte7	

6.3 TPCM_DT 0x1CEB56F4

(BMS 发送多包信息, 周期根据国标定义)

byte0	包序号 (1 到 N)
byte1	需发送的内容
byte2	需发送的内容
byte3	需发送的内容
byte4	需发送的内容
byte5	需发送的内容
byte6	需发送的内容
byte7	需发送的内容

6.4 TPCM_CM 0x1CECF456

(充电机响应完成多包接收, 周期 50ms)

byte0	请求控制字 0x13
byte1	接受到的总字节数
byte2	
byte3	接受到的总包数
byte4	0Xff
byte5	所装载数据的参数组群号, 即其 PGN
byte6	
byte7	

【示例】参数配置阶段 CAN 接收数据帧解释

0x1CEC56F4	数据帧	扩展帧	0x08	10 0d 00 02 ff 00 06 00	→ TPCM_RTS	→ TPCM
0x1CECF456	数据帧	扩展帧	0x08	11 02 01 ff ff 00 06 00	→ TPCM_CTS	
0x1CEB56F4	数据帧	扩展帧	0x08	01 a2 01 76 0c 8c 0a e2	→ TPCM_DT	
0x1CEB56F4	数据帧	扩展帧	0x08	02 18 66 f4 01 9a 16 ff	→ TPCM_DT	
0x1CECF456	数据帧	扩展帧	0x08	13 0d 00 02 ff 00 06 00	→ TPCM_EM	